PONAL / XCRIMEAPP · ARQUITECTURA Y PUNTOS DE VALIDACIÓN · 30 OCT 2026

Pipeline de predicción y cobertura del monitoreo

9 scripts habituales + 1 diagnóstico · 100% del alcance funcional aceptado · Predicciones: solo V2

FUENTES Y PREPARACIÓN

AMAZON DYNAMODB · M03
Históricos de incidentes
pon_prod_llamada_siglas_historico
pon_prod_comparendo_siglas_historico
pon_prod_delito_siglas_historico

AMAZON ECS · M03
Limpieza de datos
pon-prod-xcrime-datacleaning-cluster

M03 · Preparación de datos
monitor_procesos_upstream.py
Fallos y salidas ECS de limpieza.
Última ejecución del crawler.
Throttling en las tres tablas históricas.

AWS CLOUDTRAIL + S3 · M06
Evidencia del ciclo
RunTask y respuestas de la lanzadora.
Catálogo inicial versionado.
Cruce por tarea, CAD y modalidad.

DATOS Y REFERENCIAS

M01 · Datos de entrada
monitor_datos_entrada.py
Volumen 15 vs 15 días; diario por BD.
Recencia y coordenadas.

AMAZON ATHENA / GLUE · M01
Datos para predecir
pon-prod-mdp.mdp_limpio

catálogo relacionado

AWS GLUE · M03
Crawler de limpieza
pon-prod-xcrime-datacleaning-glue-crawler

AWS GLUE · M04
Jobs de referencia
Prefijo: pon-prod-xcrime-
update-fuentes-internas
update-estructura-nal
update-geometrias-nal

AWS GLUE · M04
Jobs de entrenamiento
Prefijo: pon_prod_xcrime_
train_models_job
homologacion_job
consume_models_job

M04 · Referencias y entrenamiento
monitor_glue_jobs.py
Estados, inicio / fin, duración y errores de las ejecuciones.
Revisa cobertura de lectura y conserva los fallos del período.
No certifica vigencia ni uso de los productos generados.

PROGRAMACIÓN

M02 · Disparo y funciones
monitor_disparo_semanal.py
Disparos esperados, fallos y límites.
Duración, DLQ / OnFailure y logs.

AMAZON EVENTBRIDGE · M02
Disparo semanal
xcrime_prediccion_siglas_unidades

AWS LAMBDA · M02 · M06
Lanzamiento de tareas
pon-prod-xcrime-prediccion-launch-fargate

RunTask

lectura del histórico

EJECUCIÓN Y TELEMETRÍA

AMAZON CLOUDWATCH · M05 · M06
Logs de predicción
Streams por tarea; historial conservado.
Métricas cuando están disponibles.

logs / métricas

AMAZON ECS / AWS FARGATE · M05 · M06
Generador de predicciones
pon-prod-xcrime-predicciones-cluster
CAD · HORA / TURNO

M05 · Ejecución y cierre
mapear_inicio_progreso.py
Estado, CAD, inicio / fin y salidas.
Salud, logs y métricas disponibles.
Sin duración máxima universal.

AMAZON ECR · M06
Imagen del predictor
Digest y configuración de imagen.
Metadata de paquetes: diagnóstico.

AMAZON S3 · M06
Auxiliares del predictor
Estructura PONAL / MaestroMdP.
Cabeceras, filas, vacíos y selector.
M06: diagnóstico opcional.

RESULTADOS Y MODELOS

M06 · Modelos por CAD
mapear_modelos_dependencias.py
Total observado, % y tareas solo Uniform.
Pocos datos y errores en los logs.
Catálogo frente a tareas HORA / TURNO.
Imagen y auxiliares: modos opcionales.

REFERENCIA FIJA · LECTURA CONFIRMADA EN DECAU

ATHENA / GLUE · FUENTE S3 · REF
probabilidaddelito
pon-prod-mdp.probabilidaddelito
Fuente S3: probabilidadDelito/

consulta vía Athena · DECAU

archivos

AMAZON S3
Resultados del predictor
pon-prod-ml-iapol
PrediccionMdP/{año}/{semana}/{CAD}/{unidad}/

PRODUCTO EN S3
Prediccion/
GeoJSON por fecha / hora.

PRODUCTO EN S3
MatricesPrediccion/
PKL horarios, por turno y auxiliares.

PRODUCTO EN S3
Optimizacion/
Variantes Bnn / CPnn por turno.

PRODUCTO EN S3
Entrenamiento/
CSV Hitrate / PAI y bestModel TXT.

PRODUCTO EN S3
Hechos/
GeoJSON de hechos observados.

VALIDACIÓN E INFORMES

AMAZON S3
Informes del monitoreo
pon-prod-ml-iapol / ValidationReports/
M01–M06: carpetas 01…06 · R02: 08
M07: 07 opcional · fecha de Bogotá.

M07 · Diagnóstico opcional
monitor_freshness_probabilidaddelito.py
Solo esquema y objetos fuente, si se solicita.
Referencia fija; sin actualización semanal.
Fuera de la ejecución habitual.

R01 · Predicciones — solo V2
validar_todas_siglas v2.py
Nombres y faltantes por día / hora.
Dos CSV locales. Sin leer contenido.

R03 · Matrices — aceptado
validador_matrices_cloudshell.py
Nombres PKL y faltantes horarios.
Alcance actual aceptado; mejoras posteriores.

R02 · Optimización
validador_optimizacion_cloudshell.py
Semana actual y siguiente; pares y GeoJSON.
Prueba nacional completa: 376.580 archivos.

Sin validador de estas salidas
M06 usa los logs; no valida estos CSV / TXT.

Sin script de validación
Hechos/ contiene ejemplos locales.

Las líneas ámbar indican relaciones de datos o de ejecución que requieren confirmar su encadenamiento.
Los jobs de referencia y entrenamiento se revisan por estado; el diagrama no afirma un orden entre ellos.

RAMA DE INFORMES

AMAZON EVENTBRIDGE · M02
Disparo de informes
generacion_informes_anticipaciones

AWS LAMBDA · M02
Función de informes
pon_prod_xcrime_informes_anticipaciones

encadenamiento por confirmar

AWS GLUE · M04
Generación de informes
pon-prod-xcrime-informes-anticipaciones

M04 · Job de informes
monitor_glue_jobs.py
Estados y fallos de ejecución.
Sin validar contenido ni entrega.

CIERRE DEL ALCANCE FUNCIONAL

100% DEL ALCANCE FUNCIONAL ACEPTADO
9 scripts habituales · 1 diagnóstico opcional conservado
Matrices: alcance actual aceptado; mejoras posteriores.
Lambda, programación y alertas: implementación posterior.

CÓMO LEER EL DIAGRAMA

- Control implementado
- Predicción V2 existente
- Relación por confirmar
- Sin validador / opcional

Continua: flujo documentado / funcional. Ámbar discontinua: relación por confirmar. Verde discontinua: punto de validación.
M01–M06 y R01–R03: uso habitual. M07: opcional. Lambda, programación y alertas: etapa posterior.
Alcance: carpetas 1, 2, 3 y 5. Se excluye 4-Anticipacion-Demanda. Agrupar productos S3 no acredita quién genera cada carpeta.

Iconos oficiales: AWS Architecture Icons · paquete 31 jul 2026. Detalle de scripts y límites: README.md / cobertura_scripts.csv.